

1. อินทิกรัล (Integral)

1.1 ปฏิยานุพันธ์ (Anti-derivative)

กำหนดให้ f, g และ h เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้โดยที่

$$f'(x) = 2, \quad g'(x) = 3x^2 \quad \text{และ} \quad h'(x) = 4x$$

จะเห็นว่า

$$f(x) = 2x \quad \text{เพราะว่า} \quad \frac{d}{dx}[2x] = 2$$

$$g(x) = x^3 \quad \text{เพราะว่า} \quad \frac{d}{dx}[x^3] = 3x^2$$

$$h(x) = 2x^2 \quad \text{เพราะว่า} \quad \frac{d}{dx}[2x^2] = 4x$$

กระบวนการการหาฟังก์ชันดั้งเดิม f, g และ h เรียกว่าปฏิยานุพันธ์

บทนิยาม กำหนดให้ f และ F เป็นฟังก์ชันค่าจริงซึ่งนิยามบนช่วง I จะเรียก $F(x)$ ว่าปฏิยานุพันธ์ของ $f(x)$ ก็ต่อเมื่อ $F'(x) = f(x)$ สำหรับทุก $x \in I$

กำหนดฟังก์ชัน $F(x) = x^4$, $G(x) = x^4 - 0.8$ และ $H(x) = x^4 + 2026$ จะเห็นว่า

$$F'(x) = \frac{d}{dx}[x^4] = 4x^3, \quad G'(x) = \frac{d}{dx}[x^4 - 0.8] = 4x^3 \quad \text{และ} \quad H'(x) = \frac{d}{dx}[x^4 + 2026] = 4x^3$$

จากการหาอนุพันธ์ข้างต้นจะเห็นว่าไม่ใช่ฟังก์ชันเดียวที่มีอนุพันธ์ คือ $4x^3$ ยังคงมีฟังก์ชันอื่นอีก เช่น $x^4 - 0.8$ หรือ $x^4 + 2026$ ก็มีอนุพันธ์ คือ $4x^3$ เช่นกัน สังเกตว่าพจน์ของตัวแปรเป็นพจน์ที่เหมือนกันแต่ต่างกันที่ค่าคงที่ เพราะฉะนั้น ถ้ากำหนดให้ c คือค่าคงที่ใด ๆ จะได้ว่า $x^4 + c$ เป็นปฏิยานุพันธ์ทั้งหมดของ $4x^3$ จากการหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันในตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่ารูปแบบทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของ f คือ $F(x) + c$ เมื่อ c คือค่าคงที่ใด ๆ การกล่าวถึงรูปแบบทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของ f สำหรับฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงใด ๆ จะนิยามได้ดังนี้

บทนิยาม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง I โดยที่ $F'(x) = f(x)$ อินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ f เขียนแทนด้วย $\int f(x) dx$ นิยามโดย $\int f(x) dx = F(x) + c$ เมื่อ c คือค่าคงที่ใด ๆ

หมายเหตุ

1. สัญลักษณ์ $\int$ เรียกว่า เครื่องหมายอินทิกรัล (Integral sign)
2. $f(x)$ เรียกว่า อินทิแกรนด์ (Integrand)
3. $\int f(x) dx$ เรียกว่า อินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน $f(x)$ เทียบกับตัวแปร x
4. เรียกกระบวนการหา $\int f(x) dx$ ว่าการหาอินทิกรัล (Integration)

ตัวอย่างที่ 1 จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

$$1) \int 2x dx$$

เนื่องจาก $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$ เพราะฉะนั้น $\int 2x dx = x^2 + c$

$$2) \int x^2 dx$$

เนื่องจาก $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3}\right) = x^2$ เพราะฉะนั้น $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$

$$3) \int \sqrt{x} dx$$

เนื่องจาก $\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{3}\sqrt{x^3}\right) = \sqrt{x}$ เพราะฉะนั้น $\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + c$

$$4) \int x^n dx \text{ เมื่อ } n \neq -1$$

เนื่องจาก $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$ เพราะฉะนั้น $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$

$$5) \int \frac{2x+1}{\sqrt{x}} dx = ???$$

5.2 การหาอินทิกรัลของฟังก์ชันพีชคณิต

กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่หาอินทิกรัลได้และ c เป็นค่าคงที่ใด ๆ จะได้ว่า

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ เมื่อ $n \neq -1$
2. $\int k dx = kx + c$ เมื่อ k เป็นค่าคงที่
3. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ เมื่อ k เป็นค่าคงที่
4. $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

หมายเหตุ จากข้อ 4. เราสามารถขยายสูตรการหาอินทิกรัลเป็นผลบวกผลต่างจำกัดของหลายฟังก์ชันได้ดังนี้

$$\int [f_1(x) \pm f_2(x) \pm f_3(x) \pm \dots \pm f_n(x)] dx = \int f_1(x) dx \pm \int f_2(x) dx \pm \int f_3(x) dx \pm \dots \pm \int f_n(x) dx$$

ตัวอย่างที่ 2 จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

1) $\int x^5 dx$

2) $\int 2x^4 dx$

3) $\int (2x^2 + 3) dx$

4) $\int \left(\sqrt{x} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}} + 2 \right) dx$

5) $\int (x-1)(x^2-x) dx$

6) $\int \left(3\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} + t^{\sqrt{2}} \right) dt$

ตัวอย่างที่ 3 จงหา $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x}} dx$

ตัวอย่างที่ 4 จงหา $\int x(x-1)^2 dx$

ตัวอย่างที่ 5 จงหา $\int x(1+x^2)^{50} dx$

วิธีทำ $\int x(1+x^2)^{50} dx$

$$\begin{aligned}
 &= (x^{102} + 51x^{100} + 1275x^{98} + 20825x^{96} + 249900x^{94} + 2349060x^{92} + 18009460x^{90} \\
 &+ 115775100x^{88} + 636763050x^{86} + 3042312350x^{84} + 12777711870x^{82} \\
 &+ 47626016970x^{80} + 158753389900x^{78} + 476260169700x^{76} + 1292706174900x^{74} \\
 &+ 3188675231420x^{72} + 7174519270695x^{70} + 14771069086725x^{68} + 27900908274925x^{66} \\
 &+ 48459472266975x^{64} + 77535155627160x^{62} + 114456658306760x^{60} + 156077261327400x^{58} \\
 &+ 196793068630200x^{56} + 229591913401900x^{54} + 247959266474052x^{52} + 247959266474052x^{50} \\
 &+ 229591913401900x^{48} + 196793068630200x^{46} + 156077261327400x^{44} + 114456658306760x^{42} \\
 &+ 77535155627160x^{40} + 48459472266975x^{38} + 27900908274925x^{36} + 14771069086725x^{34} \\
 &+ 7174519270695x^{32} + 3188675231420x^{30} + 1292706174900x^{28} + 476260169700x^{26} \\
 &+ 158753389900x^{24} + 47626016970x^{22} + 12777711870x^{20} + 3042312350x^{18} \\
 &+ 636763050x^{16} + 115775100x^{14} + 18009460x^{12} + 2349060x^{10} \\
 &+ 249900x^8 + 20825x^6 + 1275x^4 + 51x^2)/102 + C
 \end{aligned}$$

2. เทคนิคการอินทิเกรต

2.1 การหาอินทิกรัลโดยการเปลี่ยนตัวแปร

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $u = g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแล้ว

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$$

เราเรียกสูตรการหาปริพันธ์ในทฤษฎีบทดังกล่าวว่าการหาอินทิกรัลโดยการเปลี่ยนตัวแปร
(integration by change of variables)

2.1.1 General Power Rule for Integration

กำหนดให้ u เป็นฟังก์ชันของ x และ $n \neq -1$ จากกฎลูกโซ่จะได้ว่า $\frac{d}{dx}\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right) = u^n \frac{du}{dx}$

เพราะฉะนั้น $\int \left(u^n \frac{du}{dx}\right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ และเราสามารถเขียนอินทิกรัลดังกล่าวได้เป็นสูตรต่อไปนี้

ถ้า u เป็นฟังก์ชันของ x ซึ่งหาอนุพันธ์ได้จะได้ว่า $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ เมื่อ $n \neq -1$

ตัวอย่างที่ 6 จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

1) $\int (x+1)^9 dx$

2) $\int x(1+x^2)^{50} dx$

$$3) \int 2x\sqrt{x^2 + 1} \, dx$$

$$4) \int \frac{2x + 1}{\sqrt[3]{x^2 + x + 1}} \, dx$$

$$5) \int (x + 1)(x^2 + 2x + 2)^{39} \, dx$$

$$6) \int (x + 2)(x - 1)^{99} \, dx$$

$$7) \int x(x + 1)^{\frac{2}{3}} \, dx$$

2.2.2 Exponential and Logarithmic Integrals

กำหนดให้ u เป็นฟังก์ชันของ x จากกฎลูกโซ่และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งกำลังจะได้ว่า

$$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \ln a \frac{du}{dx} \quad \text{ดังนั้น} \quad \int \left(a^u \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{1}{\ln a} a^u + c$$

เราสามารถเขียนในรูปแบบเชิงอนุพันธ์ได้คือ $\int a^u du$ และจะได้สูตรอินทิกรัลดังนี้

$$\text{กำหนดให้ } u \text{ เป็นฟังก์ชันของ } x \text{ ซึ่งหาอนุพันธ์ได้จะได้ว่า } \int a^u du = \frac{1}{\ln a} a^u + c$$

ถ้า $a = e$ เราจะได้สูตรอินทิกรัล $\int e^u du$ ดังต่อไปนี้

$$\text{กำหนดให้ } u \text{ เป็นฟังก์ชันของ } x \text{ ซึ่งหาอนุพันธ์ได้จะได้ว่า } \int e^u du = e^u + c$$

ตัวอย่างที่ 7 จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

1) $\int e^{4x} dx$

2) $\int x e^{-x^2} dx$

3) $\int x^3 2^{x^4+1} dx$

$$4) \int \frac{\pi^{\sqrt{x}+1}}{\sqrt{x}} dx$$

$$6) \int (x^2 + 2x)e^{x^3+3x^2-1} dx$$

กำหนดให้ u เป็นฟังก์ชันของ x จากกฎลูกโซ่และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมจะได้ว่า

$$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} \quad \text{ดังนั้น} \quad \int \frac{1}{u} \frac{du}{dx} dx = \ln|u| + c$$

เราสามารถเขียนในรูปแบบเชิงอนุพันธ์ได้คือ $\int \frac{1}{u} du$ และจะได้สูตรอินทิกรัลดังนี้

$$\text{กำหนดให้ } u \text{ เป็นฟังก์ชันของ } x \text{ ซึ่งหาอนุพันธ์ได้จะได้ว่า } \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + c$$

ตัวอย่างที่ 8 จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

$$1) \int \frac{1}{2x+3} dx$$

$$2) \int \frac{x}{x^2+1} dx$$

$$3) \int \frac{4x + 3}{2x^2 + 3x - 17} dx$$

$$4) \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$$

$$5) \int \frac{e^x + \cos x}{e^x + \sin x} dx$$

2.2 การอินทิเกรตทีละส่วน (Integration by part)

กำหนดให้ u และ v เป็นฟังก์ชันของ x จากอนุพันธ์ของผลคูณจะได้ว่า $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x ทั้งสองข้างจะได้

$$\int \frac{d}{dx}(uv) dx = \int u \frac{dv}{dx} dx + \int v \frac{du}{dx} dx$$

$$uv = \int u dv + \int v du$$

นั่นคือ $\int u dv = uv - \int v du$

สูตรการอินทิเกรตดังกล่าวเรียกว่า การอินทิเกรตทีละส่วน (Integration by part)

หลักการใช้สูตรการอินทิเกรตทีละส่วนคือ การเลือก u และ dv ให้เหมาะสม โดยจะต้องหา $\int v du$ ได้ด้วย โดยทั่วไปจะเลือก v เป็นฟังก์ชันที่อินทิเกรตได้โดยง่าย การอินทิเกรตทีละส่วนมักจะใช้กับผลคูณของฟังก์ชันบางชนิดซึ่งมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบการอินทิเกรตผลคูณของฟังก์ชัน	วิธีการกำหนด u และ dv
1. ผลคูณระหว่างฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล	เลือก u เป็นฟังก์ชันพหุนาม และ dv เป็นเทอมที่เหลือจากการเลือก u
2. ผลคูณระหว่างฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันตรีโกณมิติ	เลือก u เป็นฟังก์ชันพหุนาม และ dv เป็นเทอมที่เหลือจากการเลือก u
3. ผลคูณระหว่างฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันพหุนาม	เลือก u เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน และ dv เป็นเทอมที่เหลือจากการเลือก u
4. ผลคูณระหว่างฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันลอการิทึม	เลือก u เป็นฟังก์ชันลอการิทึม และ dv เป็นเทอมที่เหลือจากการเลือก u
5. ผลคูณระหว่างฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันตรีโกณมิติ	เลือก u เป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลหรือฟังก์ชันตรีโกณมิติก็ได้

ตัวอย่างที่ 9 จงหา $\int xe^x dx$

ตัวอย่างที่ 10 จงหา $\int x \sin 2x \, dx$

ตัวอย่างที่ 11 จงหา $\int x^2 e^{-x} dx$

วิธีทำ ให้ $u = x^2$ จะได้ $du = 2x dx$ และให้ $dv = e^{-x} dx$ จะได้ $v = -e^{-x}$

จากสูตรการอินทิเกรตที่ละส่วน $\int u dv = uv - \int v du$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}\int x^2 e^{-x} dx &= -x^2 e^{-x} - \int (-2xe^{-x} dx) \\ &= -x^2 e^{-x} + \int 2xe^{-x} dx\end{aligned}\quad (1)$$

พิจารณา $\int 2xe^{-x} dx$ โดยให้ $u = 2x$ จะได้ $du = 2 dx$ และให้ $dv = e^{-x} dx$ จะได้ $v = -e^{-x}$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\int 2xe^{-x} dx &= -2xe^{-x} - \int (-2e^{-x} dx) \\ &= -2xe^{-x} + \int 2e^{-x} dx \\ &= -2xe^{-x} - 2e^{-x} + c\end{aligned}\quad (2)$$

นำ (2) ไปแทนใน (1) จะได้ว่า $\int x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x} + c$

ตัวอย่างที่ 12 จงหา $\int \tan^{-1} x dx$

วิธีทำ ให้ $u = \tan^{-1} x$ จะได้ $du = \frac{1}{x^2 + 1} dx$ และให้ $dv = dx$ จะได้ $v = x$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}\int \tan^{-1} x dx &= x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{x^2 + 1} dx \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 1} d(x^2 + 1) \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 13 จงหา $\int \sin^{-1} 3x dx$

วิธีทำ ให้ $u = \sin^{-1} 3x$ จะได้ $du = \frac{3}{\sqrt{1 - 9x^2}} dx$ และให้ $dv = dx$ จะได้ $v = x$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\int \sin^{-1} 3x dx = x \sin^{-1} 3x - \int \frac{3x}{\sqrt{1 - 9x^2}} dx$$

$$\begin{aligned} &= x \sin^{-1} 3x + \frac{1}{6} \int \frac{1}{\sqrt{1-9x^2}} d(1-9x^2) \\ &= x \sin^{-1} 3x + \frac{\sqrt{1-9x^2}}{3} + c \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 14 จงหา $\int 2x^3 \ln x \, dx$

ตัวอย่างที่ 15 จงหา $\int e^x \cos 3x \, dx$

วิธีทำ ให้ $u = \cos 3x$ จะได้ $du = -3 \sin 3x \, dx$ และให้ $dv = e^x \, dx$ จะได้ $v = e^x$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned} \int e^x \cos 3x \, dx &= e^x \cos 3x - \int (-3e^x \sin 3x) \, dx \\ &= e^x \cos 3x + \int 3e^x \sin 3x \, dx \end{aligned} \quad (1)$$

พิจารณา $\int 3e^x \sin 3x \, dx$

โดยให้ $u = \sin 3x$ จะได้ $du = 3 \cos 3x \, dx$ และให้ $dv = e^x \, dx$ จะได้ $v = e^x$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \int 3e^x \sin 3x \, dx &= 3e^x \sin 3x - \int 3e^x \cos 3x \, dx \\ &= 3e^x \sin 3x - 3 \int e^x \cos 3x \, dx \end{aligned} \quad (2)$$

นำ (2) ไปแทนใน (1) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \int e^x \cos 3x \, dx &= e^x \cos 3x + 3e^x \sin 3x - 3 \int e^x \cos 3x \, dx \\ \int e^x \cos 3x \, dx + 3 \int e^x \cos 3x \, dx &= e^x \cos 3x + 3e^x \sin 3x \\ 4 \int e^x \cos 3x \, dx &= e^x \cos 3x + 3e^x \sin 3x \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น

$$\int e^x \cos 3x \, dx = \frac{1}{4}(e^x \cos 3x + 3e^x \sin 3x) + c$$

2.3 การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติยกกำลัง

2.3.1 การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติยกกำลังซึ่งมีรูปแบบ $\int \sin^m u \cos^n u du$

เมื่อ m และ n เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ ในรูปแบบดังกล่าวจะแบ่งการอินทิเกรตได้ดังนี้

กรณี 1 : ถ้า m เป็นจำนวนเต็มคี่ ในที่นี้เราจะเขียน $m = 2k + 1$ เมื่อ k เป็นจำนวนเต็ม และใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ $\sin^2 u = 1 - \cos^2 u$ จากนั้นใช้การจัดรูปเชิงอนุพันธ์ $\sin u du = -d(\cos u)$ ซึ่งรูปแบบที่ได้จะลดรูปไปเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต

กรณี 2 : ถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่ ในที่นี้เราจะเขียน $n = 2k + 1$ เมื่อ k เป็นจำนวนเต็ม และใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ $\cos^2 u = 1 - \sin^2 u$ จากนั้นใช้การจัดรูปเชิงอนุพันธ์ $\cos u du = d(\sin u)$ ซึ่งรูปแบบที่ได้จะลดรูปไปเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต

ตัวอย่างที่ 16 จงหา $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

ตัวอย่างที่ 17 จงหา $\int \sin^4 x \cos^5 x dx$

ตัวอย่างที่ 18 จงหา $\int \sin^5 x \cos^3 x dx$

ตัวอย่างที่ 19 จงหา $\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x dx$

ตัวอย่างที่ 20 จงหา $\int \sin^5 x dx$

กรณี 3 : ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็มคู่ ในที่นี้เราใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

$$\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2} \text{ และ } \cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$$

ซึ่งรูปแบบที่ได้จะลดรูปไปเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ตัวอย่างที่ 21 จงหา $\int \sin^2 x dx$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int dx - \int \cos 2x dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) + c \\ &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + c \end{aligned}$$

เราสามารถสรุปเป็นสูตรได้ คือ

$$\int \sin^2 u du = \frac{u}{2} - \frac{\sin 2u}{4} + c$$

และในทำนองเดียวกันจะได้

$$\int \cos^2 u du = \frac{u}{2} + \frac{\sin 2u}{4} + c$$

ตัวอย่างที่ 22 จงหา $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^2 x dx &= \int (\sin x \cos x)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int (2 \sin x \cos x)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int \sin^2 2x dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8} \right) + c \end{aligned}$$

2.3.2 การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติยกกำลังซึ่งมีรูปแบบ $\int \sec^m u \tan^n u du$

เมื่อ m และ n เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ ในรูปแบบดังกล่าวจะแบ่งการหาปริพันธ์ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี 1: ถ้า m เป็นจำนวนเต็มคู่ ในที่นี้เราจะเขียน $m = 2k$ เมื่อ k เป็นจำนวนเต็ม และใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ $\sec^2 u = 1 + \tan^2 u$ จากนั้นใช้การจัดรูปเชิงอนุพันธ์ $\sec^2 u du = d(\tan u)$ ซึ่งรูปแบบที่ได้จะลดรูปไปเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

ตัวอย่างที่ 23 จงหา $\int \sec^2 x \tan^4 x dx$

ตัวอย่างที่ 24 จงหา $\int \sec^4 x \tan^3 x dx$

ตัวอย่างที่ 25 จงหา $\int \sqrt[3]{\tan x} \sec^4 x dx$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \int \sqrt[3]{\tan x} \sec^4 x dx &= \int \sqrt[3]{\tan x} \sec^2 x (\sec^2 x dx) \\ &= \int \sqrt[3]{\tan x} (1 + \tan^2 x) d(\tan x) \\ &= \int (\sqrt[3]{\tan x} + \tan^{\frac{7}{3}} x) d(\tan x) \\ &= \frac{3}{4} \tan^{\frac{4}{3}} x + \frac{3}{10} \tan^{\frac{10}{3}} x + c \end{aligned}$$

กรณี 2: ถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่ ในที่นี้เราจะเขียน $n = 2k + 1$ เมื่อ k เป็นจำนวนเต็ม และใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ $\tan^2 u = \sec^2 u - 1$ จากนั้นใช้การจัดรูปเชิงอนุพันธ์

$\sec u \tan u du = d(\sec u)$ ซึ่งรูปแบบที่ได้จะลดรูปไปเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

ตัวอย่างที่ 26 จงหา $\int \sec^3 x \tan^5 x dx$

2.4 การหาอินทิเกรตโดยวิธีแทนค่าเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric Substitution)

ในการอินทิเกรตฟังก์ชันที่มีเทอมของ $\sqrt{a^2 \pm b^2 u^2}$ หรือ $\sqrt{b^2 u^2 - a^2}$ โดยที่ $a, b > 0$ เราจะเปลี่ยนตัวแปรด้วยการแทนค่าเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ดังต่อไปนี้

รูปแบบการอินทิเกรต	การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ	เงื่อนไข
$\sqrt{a^2 - b^2 u^2}$	$bu = a \sin \theta$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{a^2 + b^2 u^2}$	$bu = a \tan \theta$	$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{b^2 u^2 - a^2}$	$bu = a \sec \theta$	$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ หรือ $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$

ตัวอย่างที่ 27 จงหา $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{16 - 9x^2}} dx$

ตัวอย่างที่ 28 จงหา $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} dx$

ตัวอย่างที่ 29 จงหา $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} dx$

2.5 การหาปริพันธ์โดยแยกเศษส่วนย่อย (Integration by Partial Fraction)

พิจารณาการอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะในรูปแบบ $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ เมื่อ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นฟังก์ชันพหุนามโดยที่ $Q(x) \neq 0$ ในที่นี้จะพิจารณากรณีที่ดีกรีของ $P(x)$ น้อยกว่าดีกรีของ $Q(x)$ จะเรียกแบบนี้ว่าฟังก์ชันตรรกยะแท้ เช่น $\frac{2x^2 - 1}{x^3 - 27}$ ในการอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะดังกล่าว เราจะเขียน

$\frac{P(x)}{Q(x)}$ ให้เป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยโดยพิจารณาพจน์ของ $Q(x)$ ซึ่งจะต้องแยกตัวประกอบให้เป็น

ผลคูณของตัวประกอบกำลังหนึ่งหรือตัวประกอบกำลังสองซึ่งลดทอนไม่ได้ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1 ถ้า $Q(x)$ มีตัวประกอบทั้งหมดที่เป็นกำลังหนึ่งและไม่มีตัวประกอบซ้ำกัน นั่นคือ

$Q(x) = (a_1x - b_1)(a_2x - b_2) \dots (a_kx - b_k)$ และ $a_i \neq a_j, b_i \neq b_j$ สำหรับ $i \neq j$ โดยที่ $i, j = 1, 2, 3, \dots, k$ แล้ว

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x - b_1} + \frac{A_2}{a_2x - b_2} + \dots + \frac{A_k}{a_kx - b_k}$$

รูปแบบที่ 2 ถ้า $Q(x)$ มีตัวประกอบทั้งหมดที่เป็นกำลังหนึ่งที่ซ้ำกัน k พจน์ นั่นคือ

$Q(x) = (ax - b)^k$ แล้ว

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{ax - b} + \frac{A_2}{(ax - b)^2} + \dots + \frac{A_k}{(ax - b)^k}$$

รูปแบบที่ 3 ถ้า $Q(x)$ มีตัวประกอบที่เป็นพหุนามกำลังสองที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้และไม่ซ้ำ

กัน นั่นคือ $Q(x) = (a_1x^2 + b_1x + c_1)(a_2x^2 + b_2x + c_2) \dots (a_kx^2 + b_kx + c_k)$ และ

$a_i \neq a_j, b_i \neq b_j, c_i \neq c_j$ สำหรับ $i \neq j$ โดยที่ $i, j = 1, 2, 3, \dots, k$ แล้ว

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x + A_2}{a_1x^2 + b_1x + c_1} + \frac{A_3x + A_4}{a_2x^2 + b_2x + c_2} + \dots + \frac{A_{k-1}x + A_k}{a_kx^2 + b_kx + c_k}$$

รูปแบบที่ 4 ถ้า $Q(x)$ มีตัวประกอบที่เป็นพหุนามกำลังสองที่สามารถแยกตัวประกอบได้และซ้ำกัน

k พจน์ นั่นคือ $Q(x) = (ax^2 + bx + c)^k$ แล้ว

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x + A_2}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_3x + A_4}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{A_{k-1}x + A_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$$

เมื่อ $A_1, A_2, \dots, A_k$ คือค่าคงที่

ตัวอย่างที่ 30 จงเขียนฟังก์ชันตรรกยะต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปผลบวกของเศษส่วนย่อย (ไม่ต้องหาค่าคงที่)

$$(1) \frac{-2}{(2x-1)(x+3)} =$$

$$(2) \frac{x+1}{(x+2)^3} =$$

$$(3) \frac{2x+1}{(3x-2)(x-1)^2} =$$

$$(4) \frac{x^2-x+1}{(x+2)(x^2+4)} =$$

$$(5) \frac{x-2}{(x^2+2)(x^2+4)} =$$

$$(6) \frac{2}{(x^2-1)(x^2+3)} =$$

ตัวอย่างที่ 31 จงหา $\int \frac{x-9}{(x+2)(x-1)} dx$

ตัวอย่างที่ 32 จงหา $\int \frac{x^2 - 2x}{(x-1)(x-3)(x+2)} dx$

ตัวอย่างที่ 33 จงหา $\int \frac{1}{(x-1)^2(x+2)} dx$

ตัวอย่างที่ 34 จงหา $\int \frac{2x^2 - x + 13}{(x + 3)(x^2 + 25)} dx$